

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

Центросоюза Российской Федерации

**«Сибирский университет потребительской кооперации»**

## **ОТЧЁТ**

по лабораторной работе №1

**Тема: «Подбор комплектующих и сборка конфигураций ПК»**

Вариант 4 — Геймерский ПК среднего уровня

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС

Выполнил студент: Дубовик Максим

Группа: ИПС-34 Курс: 4

Шифр студента: ispo0123194

г. Новосибирск, 2026 г.

## Введение и цель работы

Цель лабораторной работы — закрепить навыки подбора комплектующих. Анализ соотношение «цена/производительность».

## Задание

**Вариант 4 — Геймерский ПК среднего уровня — для современных игр, VR и обработки видео среднего уровня.**

Требования к конфигурации вариант 4:

Видеокарта: NVIDIA RTX 5060 или AMD Radeon RX 9060.

Материнская плата: не менее 2 слотов PCIe 5.0, минимум 4 разъёма SATA и 2 разъёма M.2, сетевой интерфейс 2.5 GbE.

Принтер: поддержка Wi-Fi, печать с мобильных устройств, месячный объём до 7000 страниц.

Дополнительно: предусмотреть подключение через контроллер Thunderbolt 4 или USB4.

## Подбор комплектующих

Конфигурация собирается на платформе AMD AM5 с чипсетом B650E.

| № | Компонент          | Модель                                          | Основные характеристики                                                            | Цена, ₽ | Магазин |
|---|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Процессор          | AMD Ryzen 5 9600X                               | AM5, 6 ядер / 12 потоков, 3.9–5.4 ГГц, 32 МБ L3, TDP 65 Вт                         | 18 999  | DNS     |
| 2 | Материнская плата  | ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI              | AM5, B650E, 4×DDR5, 3×M.2, PCIe 5.0 (видео + M.2), 4×SATA, 2.5 GbE, Wi-Fi 6E, USB4 | 23 699  | DNS     |
| 3 | Оперативная память | Kingston FURY Beast 32 ГБ (2×16) DDR5-6000 CL30 | DDR5, 6000 МГц, CL30, профиль EXPO, двухканальный режим                            | 70 299  | DNS     |
| 4 | Накопитель         | Kingston NV3 1 ТБ NVMe M.2                      | PCIe 4.0 x4, NVMe, чтение 6000 / запись 4000 МБ/с, TBW 320                         | 18 399  | DNS     |

|              |                   |                                          |                                                                     |                |     |
|--------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 5            | Видеокарта        | Palit GeForce RTX 5060 Dual 8 ГБ GDDR7   | PCIe 5.0, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, DLSS 4, 3×DP + HDMI                  | 49 999         | DNS |
| 6            | Блок питания      | 1STPLAYER NGDP 750W 80+ Gold (HA-750BA4) | 750 Вт, 80+ Gold, APFC, ATX 3.1, кабель 16-pin (12V-2x6), модульный | 8 799          | DNS |
| 7            | Корпус            | Cougar MX600 RGB                         | Mid-Tower, ATX/mATX, закалённое стекло, 4×ARGB-вентилятора, USB-C   | 11 299         | DNS |
| 8            | Охлаждение        | DeepCool AG620                           | Башенный, 6 теплотрубок, 2×120 мм, до 260 Вт, AM5                   | 3 399          | DNS |
| 9            | Монитор           | MSI MAG 275QF                            | 27", IPS, 2560×1440 (2K), 180 Гц, 1 мс, Adaptive-Sync               | 15 699         | DNS |
| 10           | Клавиатура + мышь | Игровой комплект (механика + мышь)       | Механическая клавиатура, RGB, мышь до 8000 DPI                      | 5 699          | DNS |
| 11           | Принтер           | Pantum BP1800W                           | Лазерный, A4, Wi-Fi, печать с моб. устройств, до 7000 стр/мес       | 10 499         | DNS |
| <b>ИТОГО</b> |                   |                                          |                                                                     | <b>233 789</b> |     |

**Итоговая стоимость конфигурации: 233 789 ₽.**

### Скриншоты поиска комплектующих



**Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual [NE75060019P1-GB2063D]**

Хит продаж

☐ Сравнить ★ 4.87 | 2.2k отзывов 148 Отличная надежность

Интерфейс: PCIe 5.0  
Частота видеочипа: от 2280 МГц до 2497 МГц  
Видеопамять: 8 ГБ GDDR7  
Шина памяти: 128 бит  
Видеоразъемы: 3 x DisplayPort, HDMI

**49 999 ₽**  
от 4 874 ₽/мес.

В наличии в 38 магазинах  
Доставим на дом за 2 часа  
Пункты выдачи **доступны**

(DNS)



**Процессор AMD Ryzen 5 9600X OEM**

☐ Сравнить **★ 4.93** | 670 отзывов | 50 | Хорошая надежность

Сокет: AM5  
Общее количество ядер: 6  
Производительные ядра: 6 x 3.9 ГГц - 5.4 ГГц  
Тепловыделение: 65 Вт  
Графика: AMD Radeon Graphics

**18 999 ₺**  
от 1 852 ₺/мес.

☐ Сравнить **★ 4.91** | 220 отзывов | 56 | Отличная надежность

Сокет: AM5  
Форм-фактор: Standard-ATX  
Слотов памяти: 4, DDR5  
Слотов PCI-E x16: 2  
Портов SATA: 4

**23 699 ₺**  
от 2 310 ₺/мес.

☐ Сравнить **★ 4.83** | 1.2k отзывов | 58 | Хорошая надежность

Диагональ: 27"  
Разрешение экрана: 2560x1440  
Частота обновления экрана: 180 Гц  
Тип матрицы: IPS (Rapid IPS)

**15 699 ₺**  
от 1 530 ₺/мес.

☐ Сравнить **★ 4.8** | 10 отзывов | 1 | Отличная надежность

Печать: черно-белая  
Разрешение ч/б печати: 600x600 dpi  
Скорость ч/б печати: 18 стр/мин (A4)  
Совместимые картриджи: Pantum TL-C2318N  
Интерфейсы: USB Type-B, Wi-Fi

**10 499 ₺**  
от 1 023 ₺/мес.

☐ Сравнить **★ 4.63** | 88 отзывов | 1 | Хорошая надежность

Клавиатура: клавиш 78 шт, механическая  
Мышь: оптическая светодиодная, 8000 dpi  
Беспроводное подключение: есть  
Питание: клавиатура: аккумулятор, мышь: аккумулятор  
Интерфейс: Bluetooth, USB, радиоканал

**5 699 ₺**  
от 556 ₺/мес.

В наличии **в 33 магазинах**  
Доставим на дом **за 2 часа**  
Пункты выдачи **доступны**

В наличии **в 12 магазинах**  
Доставим на дом **за 2 часа**  
Пункты выдачи **доступны**

При заказе **26 сентября (сб)**  
Доставим на дом **27 сентября**  
Пункты выдачи **доступны**

При заказе **послезавтра**  
Доставим на дом **26 сентября**  
Пункты выдачи **доступны**

В наличии **в 6 магазинах**  
Доставим на дом **за 2 часа**  
Пункты выдачи **доступны**



**Кулер для процессора DEEPCOOL AG620 [R-AG620-BKNNMN-G-1] черный**

Витринный образец

☐ Сравнить
 ★ 4.87 | 981 отзыв
 32
 Отличная надежность

Сокет: AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851  
 Размеры вентилятора: 120 x 120 мм  
 Тепловые трубки: 6 x 6 мм  
 Скорость вращения: 300 об/мин - 1850 об/мин  
 Уровень шума: до 29.4 дБ

3 399 ₺  
от 331 ₺/мес.

При заказе [послезавтра](#)  
 Доставим на дом [26 сентября](#)  
 Пункты выдачи [доступны](#)



**Корпус Cougar MX600 RGB [3857C90.0017] черный**

Эксклюзивно в DNS

☐ Сравнить
 ★ 4.93 | 1.4k отзывов
 58
 Отличная надежность

Форм-фактор плат: E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB  
 Типоразмер: Full-Tower  
 Слотов расширения: 8  
 Вентиляторы: 1 x 120 мм, 3 x 140 мм  
 Интерфейсы: USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C

11 299 ₺  
от 1 101 ₺/мес.

В наличии в [12 магазинах](#)  
 Доставим на дом [завтра](#)  
 Пункты выдачи [доступны](#)



**1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Kingston NV3 [SNV3S/1000G]**

Хит продаж

☐ Сравнить
 ★ 4.91 | 5.3k отзывов
 73
 Отличная надежность

Форм-фактор: 2280  
 Объем накопителя: 1000 ГБ  
 Ключ M.2 разъема: M  
 Максимальный ресурс записи (TBW): 320 ТБ

18 399 ₺  
от 1 794 ₺/мес.

В наличии в [36 магазинах](#)  
 Доставим на дом [за 2 часа](#)  
 Пункты выдачи [доступны](#)



**Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF560C30BBEK2-32] 32 ГБ**

☐ Сравнить
 ★ 4.95 | 962 отзыва
 23
 Отличная надежность

Тип памяти: DDR5  
 Объем памяти: 16 ГБ x 2 шт  
 Частота: 6000 МГц  
 Тайминги: 30 - 36 - 36

70 299 ₺  
от 6 853 ₺/мес.

В наличии в [13 магазинах](#)  
 Доставим на дом [за 2 часа](#)  
 Пункты выдачи [доступны](#)

## Анализ «цена/производительность»

Сравнение основной и альтернативной видеокарты одного класса:

| Параметр    | NVIDIA RTX 5060 (основная) | AMD Radeon RX 9060 XT (альтернатива) | Вывод                                         |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Видеопамять | 8 ГБ GDDR7                 | 16 ГБ GDDR6                          | У AMD больше объём, у NVIDIA новее тип памяти |
| Интерфейс   | PCIe 5.0                   | PCIe 5.0                             | =                                             |
| Технологии  | DLSS 4, Ray Tracing        | FSR 4, Ray Tracing                   | = по классу                                   |
| Цена        | = 49 999₺                  | = 65 299(DNS) ₺                      | AMD дороже                                    |

|      |                      |                            |               |
|------|----------------------|----------------------------|---------------|
| Итог | Лучше для игр с DLSS | Больше VRAM на перспективу | Оба подходят; |
|------|----------------------|----------------------------|---------------|

Вывод по анализу: конфигурация сбалансирована; получена система, закрывающая современные игры в 2К на высоких настройках и обработки видео.

## Моделирование неисправности

**Сценарий: выход из строя видеокарты — найти альтернативу того же класса.**

Описание неисправности. В процессе эксплуатации видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 перестала выдавать изображение: система запускается, но на монитор сигнал не поступает, вентиляторы видеокарты не вращаются . Диагностика показала, что неисправность не связана с блоком питания и монитором .

Подбор замены. В качестве альтернативы того же класса выбрана AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ:

Совместимость: интерфейс PCIe 5.0, длина подходит под корпус, БП 750 Вт с кабелем 12V-2х6 достаточен.

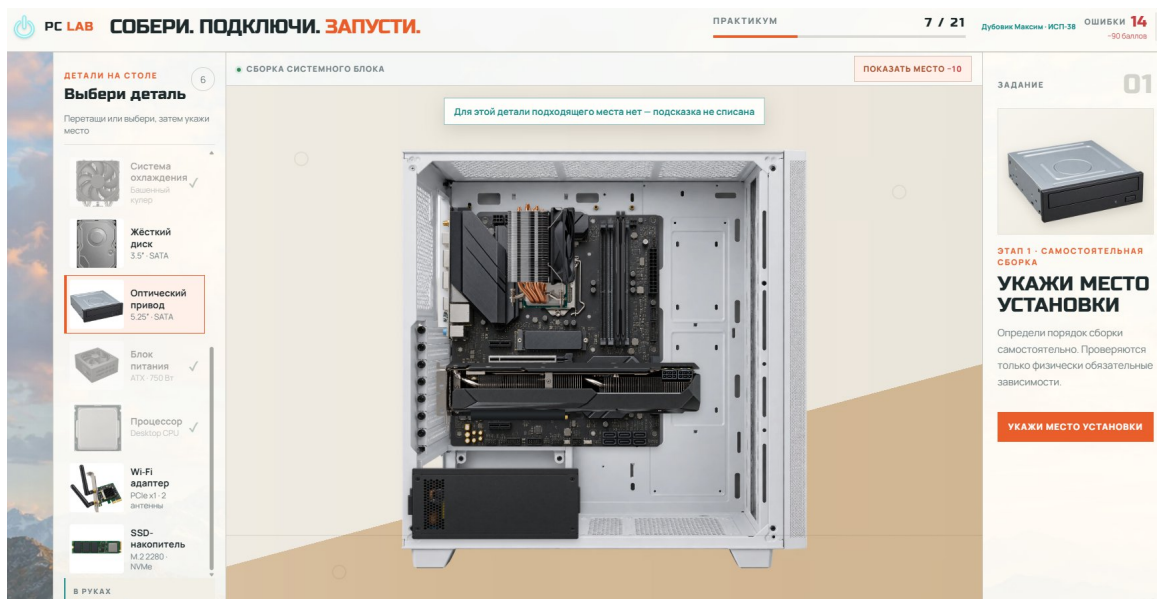
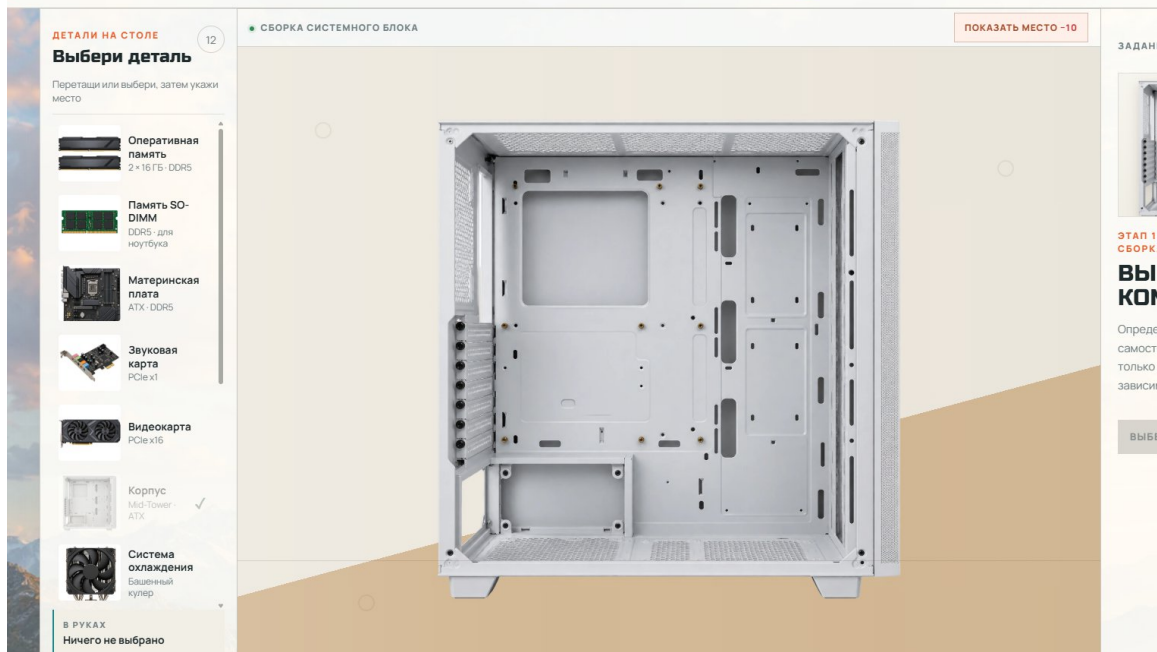
Преимущество замены: 16 ГБ видеопамяти даёт запас для игр с текстурами высокого разрешения и VR.

Установка: драйверы AMD загружаются с официального сайта, предварительно выполняется полное удаление драйверов NVIDIA (DDU).

Вывод: система сохраняет работоспособность и целевой уровень производительности без замены других компонентов; замена является равноценной по классу и совместимой по остальной платформе.

## Работа с тренажёром по сборке компьютера

Начало



Конец

Главная проблема была в том что я поставил сначала видеокарту, а потом уже пытался вставить ssd накопитель. Это была ошибка. Для других деталей подходящих мест нет.

## **Выводы**

В ходе лабораторной работы была собрана сборка игрового ПК среднего уровня на платформе AMD AM5 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060.

Итоговая стоимость конфигурации составила 233 789р. Проведён анализ соотношения «цена/производительность».

Сделан сценарий сломанной видеокарты с подбором похожей замены того же класса.

Пройден тренажёр по сборке компьютера.